

切换软件源

前置条件：请在完成 [2.安装Ubuntu24操作系统](#) 之后，再完成本文档的内容。

💡 实验必备：理解 Ubuntu 软件源与国内镜像加速 (Software Sources Tip)

在 Linux 的世界里，安装软件不像 Windows 那样到处去官网下载 `.exe` 安装包。Ubuntu 拥有一套极其完善的自动化管理系统，而“**软件源** (Software Sources)”就是这套系统的核心。

1. 什么是软件源？

简单来说，软件源就像是 Ubuntu 的“**官方应用商店仓库**”。当你输入 `sudo apt install` 命令时，系统会自动连接到预设的服务器，下载并安装你需要的软件（如 Java、OpenSSH、Python 库等）。

2. 为什么要更换为“阿里云”镜像源？

- **物理距离与速度：**Ubuntu 默认的官方服务器 (Main Server) 位于欧洲或北美。由于跨境网络延迟和带宽限制，从国内直接访问经常会出现下载速度极慢（仅几 KB/s）、连接超时或下载中断的情况。
- **镜像站原理：**为了解决全球访问速度不一的问题，各大公司和高校（如阿里云、清华大学、华为云）会在国内建立“**镜像站 (Mirror Site)**”。他们每天同步官方仓库的内容，提供完整的软件备份。
- **阿里云的优势：**阿里云镜像源是目前国内带宽最高、同步最及时的镜像站之一。对于大数据实训来说，我们需要安装大量的底层依赖包，使用阿里云源可以将下载速度提升 **10 到 100 倍**。

3. 换源对实训的意义

在本项目中，我们需要搭建 Hadoop 和 Spark 环境，涉及数 GB 的依赖组件下载。如果不更换国内源，仅安装 Java 环境可能就需要花费数小时，且极易因网络抖动导致环境配置失败。更换国内源是确保实训任务在有限的 2 周时间内顺利推进的**第一步关键操作**。

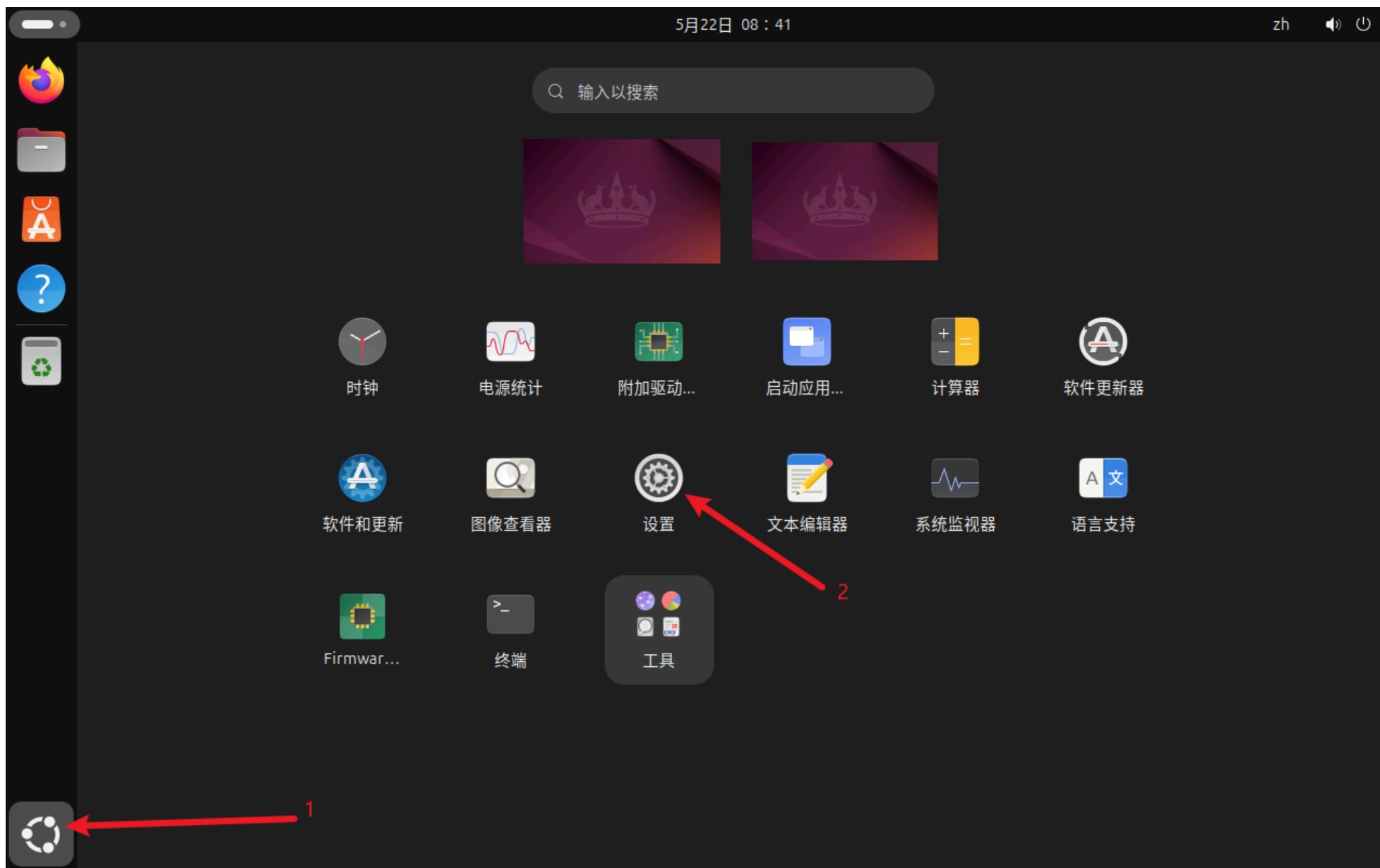
4. 核心操作小结

更换源后，只需在终端运行 `sudo apt update`。系统会刷新本地的软件清单索引，从此以后，你的虚拟机下载速度将实现“起飞”。

⚠ 老师提醒：更换镜像源涉及到修改系统配置文件 `/etc/apt/sources.list`。在操作前，**务必养成先备份原始文件的习惯**，这也是作为准大数据工程师的基本素养。

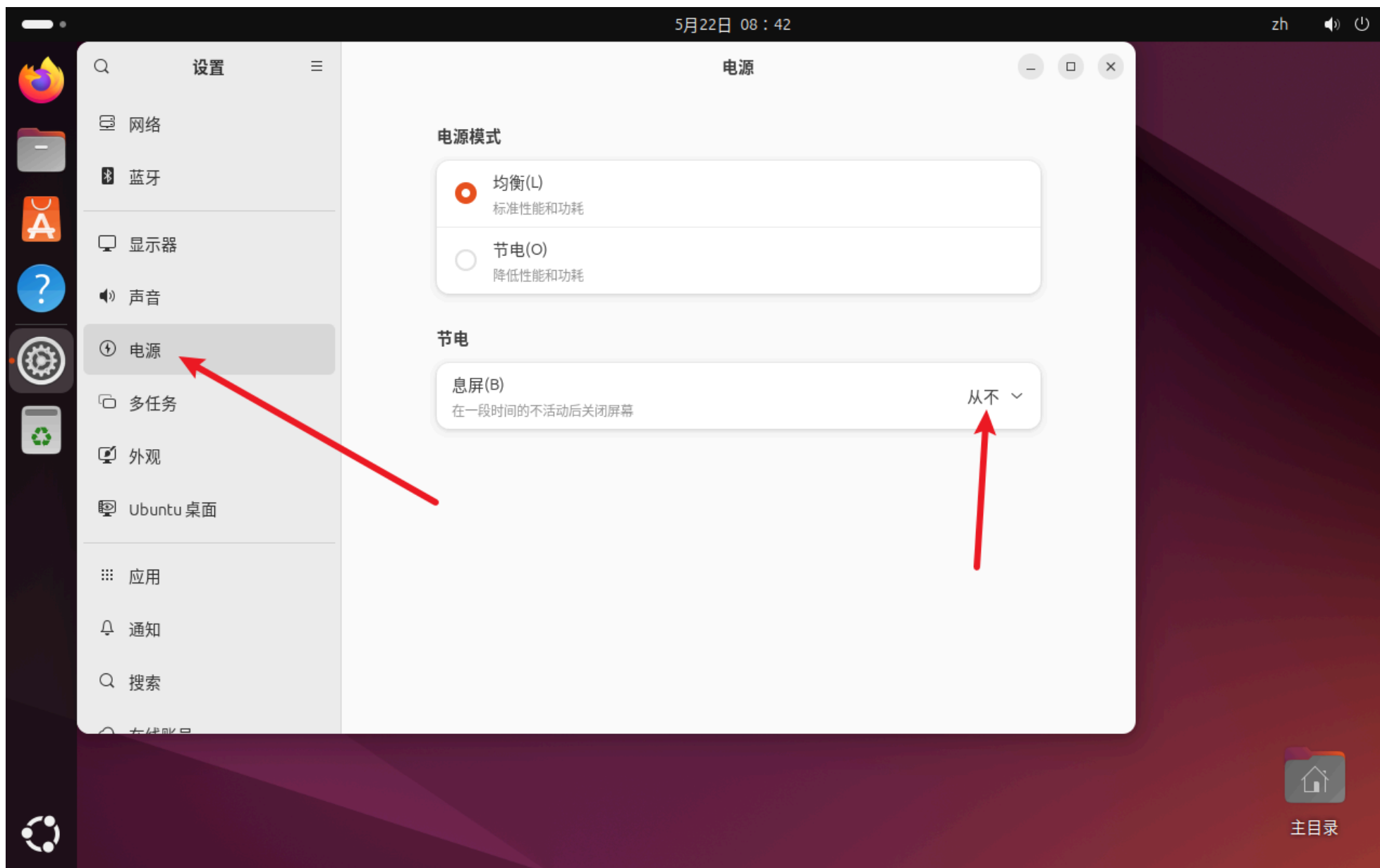
步骤 1：修改电源设置

在换源之前，先修改一下电源设置，免得做实验的过程当中息屏。如下图所示打开设置窗口。



步骤 2：设置息屏时间

选择"电源", 将息屏时间设置为"永不"



步骤 3：打开虚拟机设置

换源需要用到网络。请用右键点击虚拟机，打开设置

步骤 4：启用网络适配器

选中"网络适配器"，勾选"启动时连接"和"已连接"，完成后点击"确定"

硬件

选项

设备	摘要
内存	8 GB
处理器	4
硬盘 (SCSI)	40 GB
CD/DVD (SATA)	正在使用文件 E:\download4\...
网络适配器	NAT
USB 控制器	存在
声卡	自动检测
显示器	自动检测

设备状态

☒ 已连接(C)

☒ 启动时连接(O)

网络连接

☐ 桥接模式(B): 直接连接物理网络

☐ 复制物理网络连接状态(P)

☒ NAT 模式(N): 用于共享主机的 IP 地址

☐ 仅主机模式(H): 与主机共享的专用网络

☐ 自定义(U): 特定虚拟网络

VMnet0

☐ LAN 区段(L):

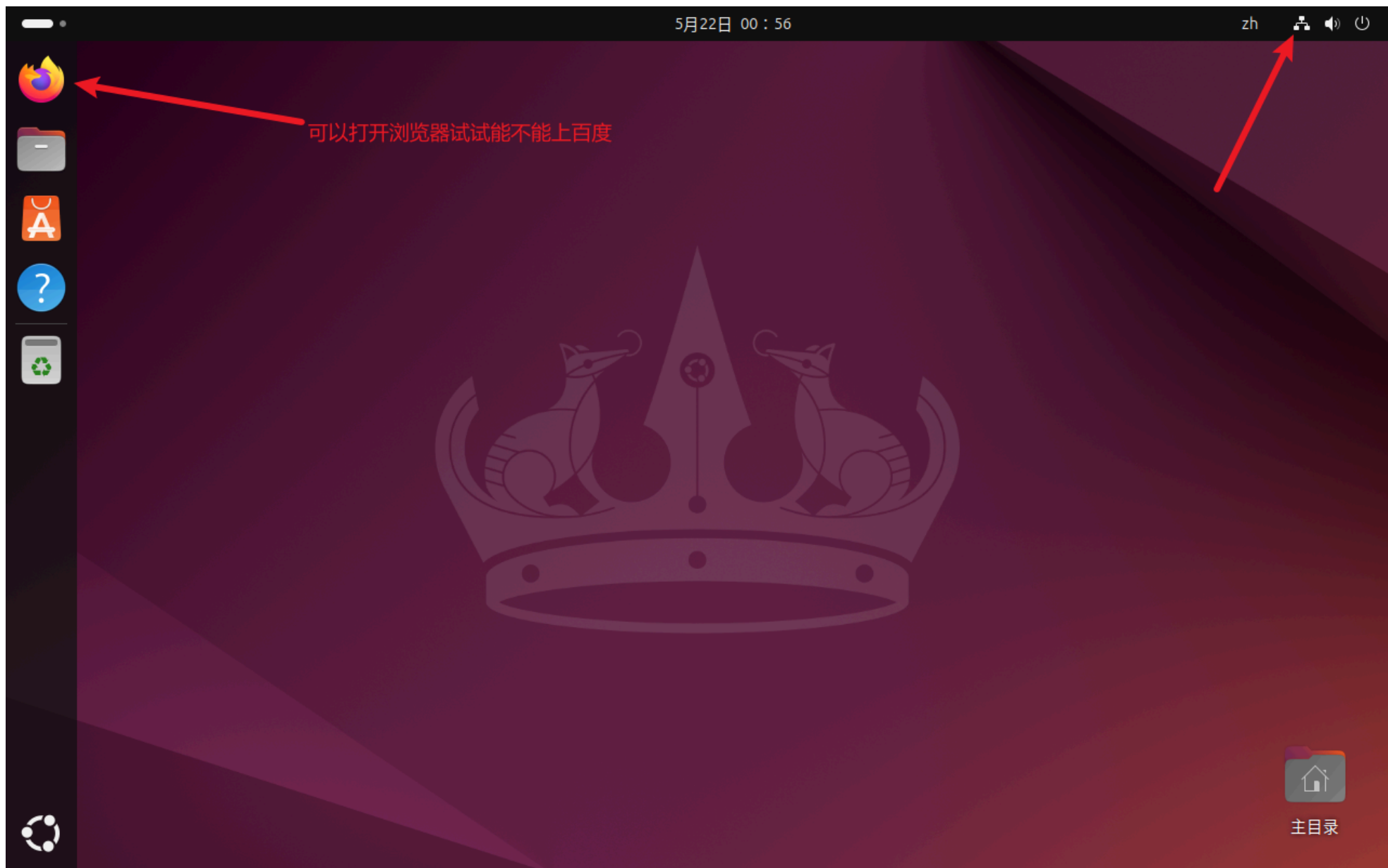
LAN 区段(S)...

高级(V)...



步骤 5：测试网络连接

查看虚拟机的右上角是否有网络图标，如果有，说明大概率已经成功连接网络，可以打开火狐浏览器试试访问百度。



5月22日 00:56

zh



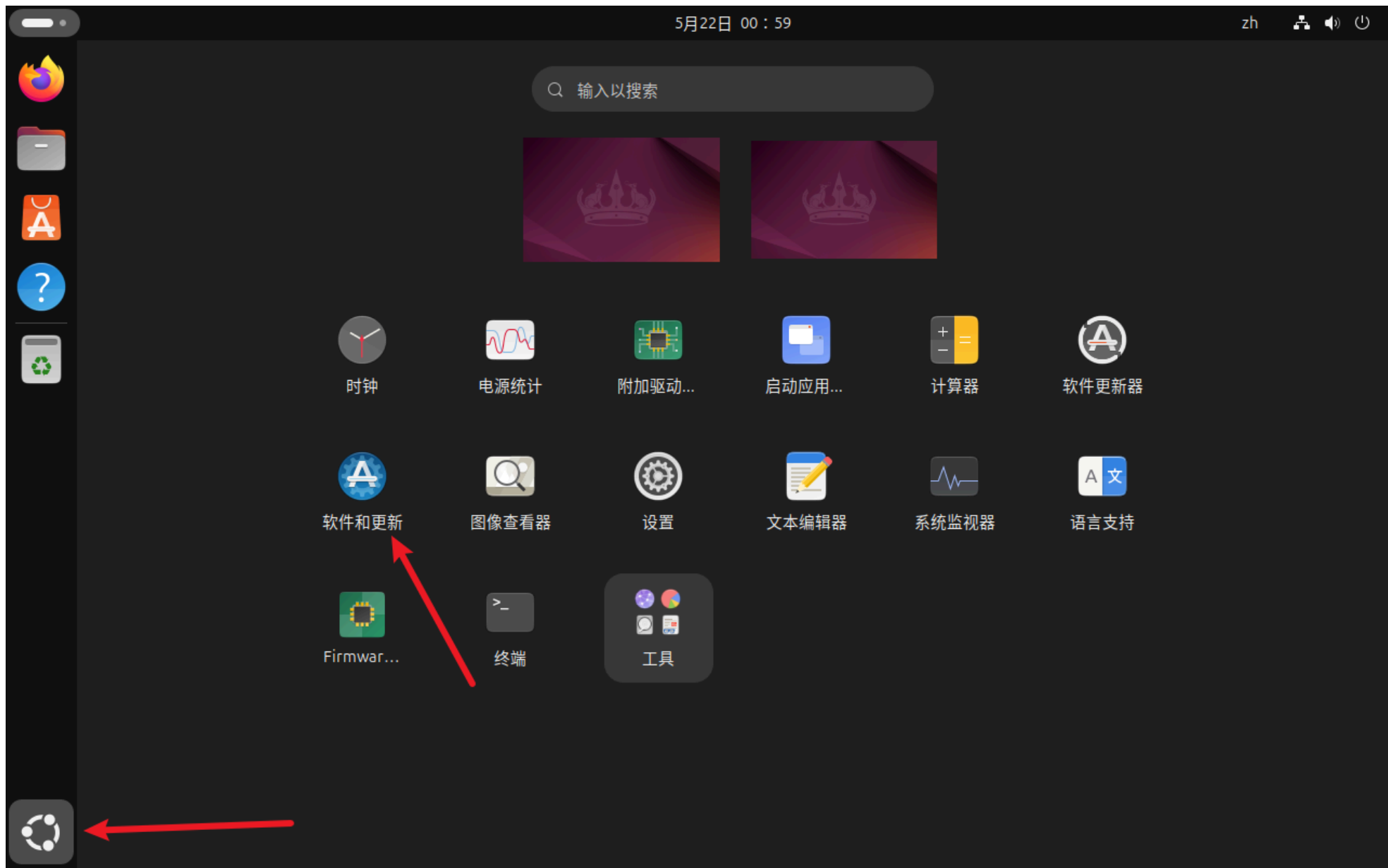
可以打开浏览器试试能不能上百度



主目录

步骤 6：打开软件和更新

先换软件商店的源。如下图所示点击打开"软件和更新"。



步骤 7：选择下载服务器

选择"其他"，并输入密码进行验证。

5月22日 01:00

zh

软件和更新

Ubuntu 软件 其他软件 更新 身份验证 附加驱动程序 开发者选项 Ubuntu Pro

可从互联网下载

- ☒ Canonical 支持的自由和开源软件 (main)
- ☒ 社区维护的自由和开源软件 (universe)
- ☒ 设备的专有驱动程序 (restricted)
- ☒ 因版权或法律问题而受限的软件 (multiverse)
- ☐ 源代码

下载自:

主服务器

位于中国 的服务器

其他...

可从光驱安装

要从光驱安装

还原(V)

关闭(C)



主目录

步骤 8：选择阿里云镜像

选择阿里云的服务器。

5月22日 01:03

zh

软件和更新

Ubuntu 软件 其他软件 更新 身份验证 附加驱动程序 开发者选项 Ubuntu Pro

可从互联网下载

☒ Canonical 支持的自由和开源软件 (main)

☒ 社区维

☒ 设备的

☒ 因版权

☐ 源代码

下载自:

可从光驱安

要从光驱

选择下载服务器

mirrors.ubuntu.com

选择最佳服务器(S)

√ 中国

ftp.sjtu.edu.cn

mirror.nju.edu.cn

mirror.nyist.edu.cn

mirrors.aliyun.com

mirrors.bfsu.edu.cn

mirrors.cloud.tencent.com

mirrors.cernet.com

协议:

http

取消(C)

选择服务器(S)

还原(V)

关闭(C)



主目录

步骤 9：更新设置

切换到更新选项卡，将自动检查更新修改为"从不"，"当有安全更新时"改为"立即显示"

5月22日 01:04

zh

软件和更新

Ubuntu 软件 其他软件 更新 身份验证 附加驱动程序 开发者选项 Ubuntu Pro

Snap 软件包更新会被定期检查并自动安装。

对于其他软件包，本系统具有：基本安全维护 [扩展...](#)

有效至 2029年05月31日

订阅： 所有更新

自动检查更新： 从不

当有安全更新时： 立即显示

当有其他更新时： 每周显示一次

有新版本时通知我： 适用长期支持版本

还原(V)

关闭(C)



主目录

步骤 10：重新载入

关闭窗口，此时会提示重新载入，请点击重新载入

软件和更新

Ubuntu 软件 其他软件 更新 身份验证 附加驱动程序 开发者选项 Ubuntu Pro

可从互联网下载

- ☒ Canonical 支持的自由和开源软件 (main)
- ☒ 社区维护的自由和开源软件 (universe)
- ☒ 设备的专有驱动程序 (restricted)



可用软件的列表信息已过时

要通过新加入或已变更的软件源来安装或更新软件包，您必须重新载入可用软件包列表。

您需要一个有效的互联网连接才能继续。

[重新载入\(R\)](#)

关闭(C)

还原(V)

关闭(C)



主目录

步骤 11: 修改文件夹名称为英文

右键点击桌面，选择"在终端中打开"打开终端，我们发现，用户个人文件夹下的目录名称为中文，这在后续步骤当中可能产生 bug，所以我们要把用户个人文件夹下的目录名称改为英文，同时系统保持英文。请根据下图输入指令。

```
export LANG=en_US
```

```
xdg-user-dirs-gtk-update
```

5月22日 01:34

zh



hadoop@hadoop: ~/桌面



To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.



hadoop@hadoop:~/桌面\$ export LANG=en_US

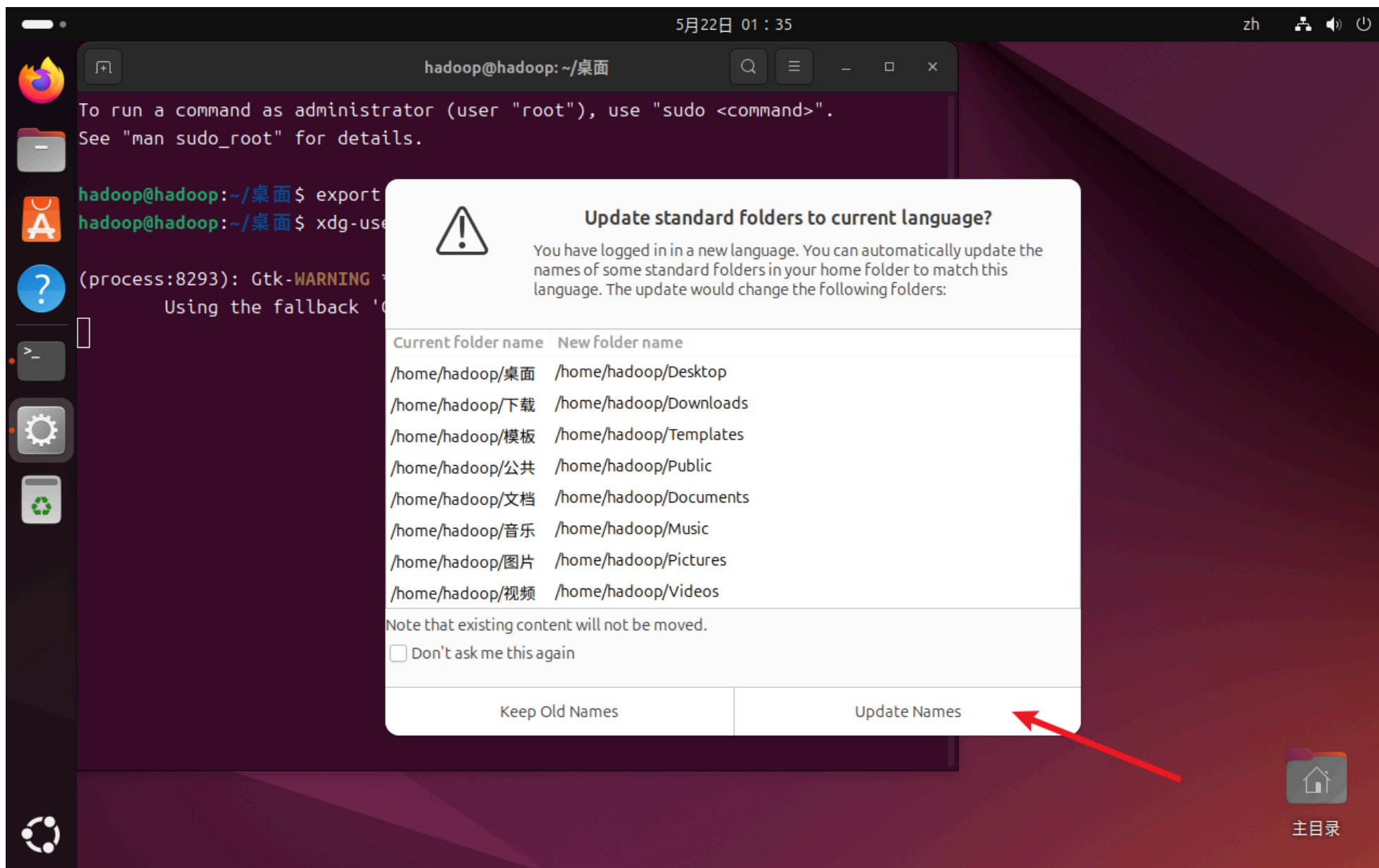
hadoop@hadoop:~/桌面\$ xdg-user-dirs-gtk-update



主目录

步骤 12：更新文件夹名称

此时会弹出一个对话框，选择"Update Names"



5月22日 01:35

zh

hadoop@hadoop: ~/桌面

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

hadoop@hadoop:~/桌面\$ export
hadoop@hadoop:~/桌面\$ xdg-use

(process:8293): Gtk-WARNING:
Using the fallback '0



Update standard folders to current language?

You have logged in in a new language. You can automatically update the names of some standard folders in your home folder to match this language. The update would change the following folders:

Current folder name	New folder name
/home/hadoop/桌面	/home/hadoop/Desktop
/home/hadoop/下载	/home/hadoop/Downloads
/home/hadoop/模板	/home/hadoop/Templates
/home/hadoop/公共	/home/hadoop/Public
/home/hadoop/文档	/home/hadoop/Documents
/home/hadoop/音乐	/home/hadoop/Music
/home/hadoop/图片	/home/hadoop/Pictures
/home/hadoop/视频	/home/hadoop/Videos

Note that existing content will not be moved.

☐ Don't ask me this again

Keep Old Names

Update Names



主目录

步骤 13：切换回中文并重启

再输入一条指令将系统环境切换回中文，然后重启虚拟机。

```
export LANG=zh_CN
```


5月22日 01:37

zh

hadoop@hadoop: ~/桌面

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

hadoop@hadoop:~/桌面\$ export LANG=en_US

hadoop@hadoop:~/桌面\$ xdg-user-dirs-gtk-update

(process:8293): Gtk-**WARNING** **: 01:34:38.051: Locale not supported by C library.
Using the fallback 'C' locale.

Moving DESKTOP directory from 桌面 to Desktop

Moving DOWNLOAD directory from 下载 to Downloads

Moving TEMPLATES directory from 模板 to Templates

Moving PUBLICSHARE directory from 公共 to Public

Moving DOCUMENTS directory from 文档 to Documents

Moving MUSIC directory from 音乐 to Music

Moving PICTURES directory from 图片 to Pictures

Moving VIDEOS directory from 视频 to Videos

hadoop@hadoop:~/桌面\$ export LANG=zh_CN

hadoop@hadoop:~/桌面\$



主目录

5月22日 01:38

zh



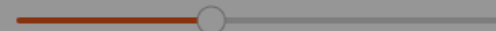
关机

挂起

重启...

关机...

登出...



有线



性能模式
平衡



暗色样式

步骤 14：确认文件夹名称修改

重启后，用户个人目录下的文件夹名称已经切换为英文。系统会询问你是否保留旧的名称，此时勾选"不要再次询问我"，并点击"保留旧的文件夹名称"。完成后，可以打开终端查看是否修改成功。



将标准文件夹更新到当前语言吗？

您已经以一种新语言登入。您可以将主文件夹下的某些标准文件夹名按照新语言进行自动更新。该更新将会更改以下文件夹：

当前文件夹名称	新的文件夹名称
/home/hadoop/Desktop	/home/hadoop/桌面
/home/hadoop/Downloads	/home/hadoop/下载
/home/hadoop/Templates	/home/hadoop/模板
/home/hadoop/Public	/home/hadoop/公共
/home/hadoop/Documents	/home/hadoop/文档
/home/hadoop/Music	/home/hadoop/音乐
/home/hadoop/Pictures	/home/hadoop/图片
/home/hadoop/Videos	/home/hadoop/视频

请注意，现有内容不会被移动。

☒ 不要再次询问我(D)

保留旧的名称(K)

更新名称(U)



主目录

步骤 15：备份并打开配置文件

接下来开始更换 apt 源为阿里云源。阿里云镜像站的官方文档：[Ubuntu镜像-Ubuntu镜像下载安装-开源镜像站-阿里云](#)

我们使用 DEB822 配置方法。打开终端，参照下图的方式输入指令备份并打开 `ubuntu.sources` 文件：

5月22日 01:53

zh



hadoop@hadoop: ~/Desktop



To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.



```
hadoop@hadoop:~/Desktop$ sudo cp /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources /etc/apt/  
/sources.list.d/ubuntu.sources.bak
```



[sudo] hadoop 的密码:



```
hadoop@hadoop:~/Desktop$ sudo open /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
```



主目录

步骤 16：替换阿里云源

如果你已经完成了前面的步骤，你会发现文件的上半部分已经被替换为阿里云源，但下半部分还是官方源，参照下图所示替换阿里云源，替换完成后请按下 `Ctrl+S` 保存。

5月22日 02:03

zh

hadoop@hadoop: ~/Desktop

打开(O) ▾

ubuntu.sources
/etc/apt/sources.list.d

```
Types: deb
URIs: http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/
Suites: noble noble-updates noble-backports
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

Types: deb
URIs: http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/
Suites: noble-security
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg
```



主目录

步骤 17：同步软件源索引

按下图所示输入同步软件源索引的指令。如果能成功更新软件源索引，则代表换源成功，**请关机并拍摄快照**。

5月22日 02:05

zh

hadoop@hadoop: ~/Desktop

hadoop@hadoop:~/Desktop\$ sudo apt update

[sudo] hadoop 的密码:

命中:1 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble InRelease

命中:2 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates InRelease

命中:3 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-backports InRelease

获取:4 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]

获取:5 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,696 kB]

获取:6 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [267 kB]

获取:7 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.9 kB]

获取:8 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-security/main Icons (48x48) [13.4 kB]

获取:9 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-security/main Icons (64x64) [20.0 kB]

获取:10 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-security/main Icons (64x64@2) [29 B]

获取:11 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [11.0 kB]

获取:12 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2,997 kB]

获取:13 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [697 kB]



主目录